

Manual Técnico

PetGo, Aplicación Web

FECHA	VERSIÓN	APROBADO POR
12/07/2025	V 1.0.	Pablo Maldonado pablo.maldonado@epn.edu.ec
05/08/2025	V 1.1	Pablo Maldonado pablo.maldonado@epn.edu.ec



Manual Técnico – PetGo

El manual técnico de PetGo recopila la información esencial para comprender la estructura y funcionamiento interno de la aplicación. Actualmente incluye la arquitectura general del sistema, el diagrama de dominio que representa las entidades y relaciones del negocio, y diagrama de despliegue, que ilustra la infraestructura técnica y cómo se distribuyen los componentes del sistema. Está orientado a desarrolladores y personal técnico que necesiten conocer cómo está construido PetGo, facilitando la toma de decisiones técnicas y el mantenimiento evolutivo de la aplicación.

Índice

Requerimientos Técnicos	1
Hardware Mínimo y Recomendado	1
Software Necesario	2
Arquitectura	2
Estructura del proyecto	3
Modelo de dominio	4
Diagrama de clases	4
Librerías del sistema	4
Diagrama de Despliegue	5

Requerimientos Técnicos

Hardware Mínimo y Recomendado

- **Mínimo:**

- Procesador: Dual-Core 2.0 GHz
- Memoria RAM: 4 GB
- Almacenamiento: 20 GB libres
- **Recomendado:**
 - Procesador: Quad-Core 3.0 GHz
 - Memoria RAM: 8 GB
 - Almacenamiento: 50 GB libres

Software Necesario

- **Sistema operativo:** Windows 10, macOS 11 o distribuciones Linux basadas en Debian/Ubuntu.
- **Servidores:** Apache Tomcat 10 o superior.
- **Bases de datos:** Postgres

Herramientas de desarrollo:

- IntelliJ IDEA
- Git

Arquitectura

PetGo está desarrollado bajo una arquitectura MVC (Modelo, Vista, Controlador), utilizando Jakarta EE y Hibernate para la persistencia de datos. Esta arquitectura permite separar responsabilidades y facilita el mantenimiento y la escalabilidad del sistema.

Modelo

- Representa las entidades de negocio y su lógica.
- Define las estructuras de datos como usuarios, mascotas, historial médico, etc.
- Encapsula la lógica de acceso y persistencia en la base de datos.

Vista

- Responsable de la interfaz de usuario y la presentación de datos.
- Gestiona la forma en que se muestran las páginas, formularios e interacciones al usuario final.

Controlador

- Gestiona la comunicación entre la Vista y el Modelo.
- Procesa las solicitudes del usuario, ejecuta la lógica de negocio necesaria y determina qué respuesta devolver.

Estructura del proyecto

Su estructura de carpetas refleja claramente la separación de responsabilidades:

src/main

/java

/controller

Contiene los Servlets o clases que actúan como controladores, gestionando las peticiones HTTP y dirigiendo el flujo entre la vista y el modelo.

/model

/entities

Clases POJO que representan las entidades de negocio y se mapean a tablas de la base de datos mediante Hibernate.

/daos

Clases Data Access Object que encapsulan la lógica de acceso a la base de datos

/services

Contiene la lógica de negocio, validaciones y procesos que orquestan las operaciones del sistema. Los servicios invocan a los DAOs para persistencia y exponen métodos a los controladores.

/resources

Almacena archivos de configuración, propiedades y recursos estáticos necesarios en tiempo de ejecución.

/webapp

/css

Archivos de estilos para las vistas

/images

Imágenes utilizadas en la interfaz de usuario.

/jsp

Archivos JSP que representan la capa de presentación de la arquitectura MVC.

/WEB-INF

Archivos internos de configuración de la aplicación web, como el web.xml.

index.jsp

Página principal de la aplicación o punto de entrada.

Src/test

/java

model.daos

Contiene pruebas unitarias o de integración relacionadas con los DAOs.

service

Pruebas unitarias o de integración para las clases de servicio.

Modelo de dominio

El diagrama de dominio representa las entidades principales del sistema PetGo y sus relaciones. Permite entender la estructura lógica del negocio y sirve de guía para el diseño de la base de datos y la lógica de la aplicación.

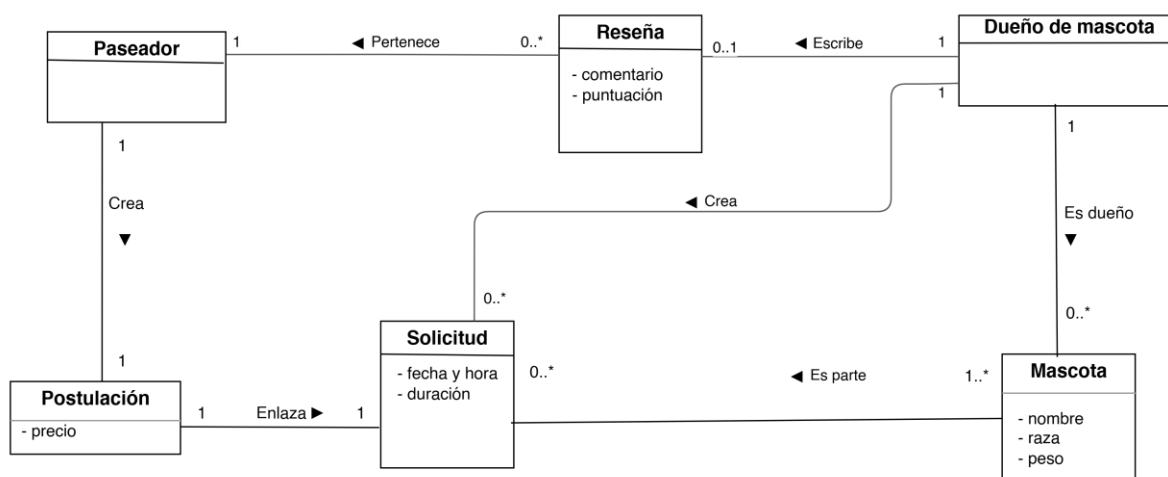


Diagrama de clases

El diagrama detallado del sistema se puede localizar en el siguiente link, por motivos de resolución.

<https://drive.google.com/file/d/1PCL3ggegqj8KSxy7aHLWvRNSdbZKdhAw/view?usp=sharing>

Librerías del sistema

Librería	Versión
Hibernate Core	7.0.3
Jakarta Persistence API	3.2.0
PostgreSQL Driver	42.7.2
Jakarta Servlet API	6.0.0
Jakarta JSP API	3.1.1
Jakarta JSTL API	3.0.0
Jakarta JSTL (GlassFish)	3.0.1
Gson	2.10.1
JUnit Jupiter	5.10.2

Mockito Core	5.11.0
AWS SDK S3	2.25.33

Diagrama de Despliegue

El diagrama de despliegue muestra la infraestructura donde se ejecuta PetGo.

